

配位化合物基础

1 学生讲义：配位化合物基础 (超级充实版 · 自学完整)

学习目标

- 能说出配合物的组成 (中心离子/原子、配体、配位原子、配位数、内界/外界)，并用实验现象区分内界和外界
 - 能按 IUPAC 规则命名常见配合物 (含配正离子、配负离子、中性配合物)，并完成”名称“的”双向翻译“
 - 能用价键理论 (杂化轨道) 解释配合物的空间构型和磁性，区分内轨/外轨型
 - 能用 EAN 18 电子规则判断羰基配合物的稳定性，理解奇电子配合物的稳定方式
 - 能用晶体场理论解释 d 轨道分裂机制，计算八面体/四面体/正方形场的 CFSE
 - 能根据 Δ 与 P 的相对大小判断高/低自旋，从磁矩数据反推 d 电子排布
 - 能用光谱化学序列比较配体场强，理解 σ 给体/ π 给体/ π 受体的分类框架
 - 能区分结构异构、几何异构和光学异构，用固定-变换法枚举异构体并判断手性
 - 能综合运用以上知识解决竞赛级配合物命名、构型判断、磁性分析和异构体枚举题
-

一、核心概念

关联知识点：配合物 · 配位键 · 配位数

1.1 配位键不是”特殊键”—它是 Lewis 酸碱对的自然延伸

从高中化学我们知道， NH_3 有孤对电子， Cu^{2+} 有空轨道—当 Cu^{2+} 遇到 NH_3 ，孤对电子进入空轨道，形成 Cu_3 配位键。这个过程的本质是：**Lewis 碱 (配体) 提供电子对给 Lewis 酸 (中心离子/原子)**。

换句话说，配位键不是一种”特殊的”化学键—它就是 Lewis 酸碱反应的产物，只不过成键的电子对来自**同一个原子 (配体)**，而不是两个原子各出一个。但一旦形成，配位键与普通共价键没有本质区别。

认知冲突：「配位键形成后，还”特殊”吗？」—配位键与普通共价键的差异只在形成阶段 (电子对的来源不同)，一旦形成，**两者完全相同**。例如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 中的所有 $\text{Co}-\text{N}$ 键都是等价的—无法区分哪个是”配位键”哪个是”普通共价键”。

这就是配合物的本质：**中心原子 (Lewis 酸) 与配体 (Lewis 碱) 通过配位键结合形成的复杂化合物**。

1.2 配合物的组成

配合物的结构可以写作：

□ 配合物 = [内界] 外界 ↑↑ 配位单元离子键结合

组成部分	定义	示例 ([Cu(NH ₃) ₄]SO ₄)
中心离子/原子	位于配离子中心，接受孤对电子的原子/离子	Cu ²⁺
配体 (Ligand)	提供孤对电子的离子或分子	NH ₃ (4 个)
配位原子	配体中直接提供孤对电子的原子	N(NH ₃ 中的 N)
配位数	与中心离子直接键合的配位原子总数	4
内界	配位单元 (配离子或中性分子)，书写在方括号内	[Cu(NH ₃) ₄] ²⁺
外界	内界以外的部分，与内界以离子键结合	SO ₄ ²⁻

认知冲突：「配合物一定有外界吗？」——不一定！中性配合物如 [Ni(CO)₄]、[Fe(CO)₅] 只有内界，没有外界。它们整体呈电中性，不需要外界离子来平衡电荷。

易错点：配位数 ≠ 配体数！单齿配体时二者相等；多齿配体时 **配位数 = 各配体齿数之和**。例如 [Pt(en)₂]²⁺ 配体数为 2，但每个 en 是双齿配体，因此配位数 = 2 × 2 = 4。

判断内界/外界的关键实验：

例：[Cu(NH₃)₄]SO₄ 溶液中：- 加 NaOH → ** 无 ** Cu(OH)₂ 沉淀 (几乎没有游离 Cu²⁺—Cu²⁺ 在内界被 NH₃ 牢固配位) - 加 BaCl₂ → ** 有 ** BaSO₄ 白色沉淀 (SO₄²⁻ 在外界，自由存在) - 说明：溶液中主要存在 [Cu(NH₃)₄]²⁺ 和 SO₄²⁻

概念：顺磁性与反磁性

- **顺磁性 (Paramagnetic)：**物质含有**未成对电子**，在外磁场中被**吸引**。配合物的磁性由 d 电子排布决定—高自旋配合物通常有更多未成对电子，顺磁性更强。磁矩 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ B.M. (n = 未成对电子数)。
- **反磁性 (Diamagnetic)：**所有电子**全部成对**，在外磁场中被微弱**排斥**。低自旋配合物 (如 [Co(NH₃)₆]³⁺，d⁶ 低自旋全配对) 为反磁性。
- **判断方法：**先确定 d 电子数和自旋态 (高/低自旋)，再数未成对电子数。顺磁性物质可被磁铁吸引，这是区分高/低自旋配合物的实验依据。

概念：顺磁性与反磁性

- **顺磁性 (Paramagnetic)：**含**未成对电子**，在外磁场中被吸引。磁矩 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ B.M. (n = 未成对电子数)。
- **反磁性 (Diamagnetic)：**所有电子**全部成对**，在外磁场中被微弱排斥。
- **判断：**确定 d 电子数和自旋态 → 数未成对电子数。

1.3 常见中心离子与配体

中心离子

- **过渡金属离子：**Fe²⁺/Fe³⁺、Co²⁺/Co³⁺、Ni²⁺、Cu²⁺/Cu⁺、Zn²⁺、Cr³⁺、Mn²⁺ 等 (最常见，有 d 轨道)
- **高氧化态主族金属/非金属：**Al³⁺ ([AlF₆]³⁻)、Si(IV) ([SiF₆]²⁻)

- 中性原子：Ni(0) 在 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 中

课堂原话：“过渡金属能做中心离子，是因为它们有空的价层轨道接受孤对电子——不全是 d 轨道，4s 和 4p(对第一过渡系) 也参与。”

常见配体

配体类型	实例	配位原子
单齿 (1 个配位原子)	NH_3 、 H_2O 、 CO 、 CN^- 、 Cl^- 、 F^- 、 OH^- 、 NO_2^- 、 SCN^-	N、O、C、卤素、S
双齿 (2 个配位原子)	en(乙二胺 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$)、ox(草酸根 $-\text{OOC}-\text{COO}^-$)、gly(氨基乙酸 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$)	N、O
多齿 (≥ 3 个配位原子)	EDTA(6 齿)、二乙烯三胺 (3 齿)、冠醚、穴醚	N、O

易错点：两可配体 (ambidentate ligand) 的配位原子需要根据情况判断。 NO_2^- 可通过 N 配位 (硝基) 也可通过 O 配位 (亚硝酸根)； SCN^- 可通过 S 配位 (硫氰酸根) 也可通过 N 配位 (异硫氰酸根)。这会导致键合异构。

1.4 配位数

常见配位数：2、4、6(少数 3、5、8)

影响配位数的因素：

因素	趋势	解释
中心离子氧化数	氧化数越高 $\rightarrow$ 配位数越大	Co^{3+} 配位数通常为 6， Co^{2+} 可为 4 或 6
中心离子半径	半径越大 $\rightarrow$ 配位数一般越大	但过大时配体间排斥增大 (Hg^{2+} 配位数 4)
配体体积	配体越大 $\rightarrow$ 配位数越小	Al^{3+} 与 F^- (小) 形成 $[\text{AlF}_6]^{3-}$ (配位数 6)，与 Cl^- (大) 形成 $[\text{AlCl}_4]^-$ (配位数 4)
配体电荷	配体负电荷越高 $\rightarrow$ 配位数越小	配体间静电排斥增大

练一练：判断 $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{2+}$ 中 Pt^{2+} 的配位数 (en 为乙二胺，双齿配体)。

答案： Pt^{2+} 配位数 = 2 个 en $\times$ 每个 en 提供 2 个配位原子 = 4

1.5 配合物的命名——“名称”双向翻译

命名顺序

配位数(汉字) $\rightarrow$ 配体名称 $\rightarrow$ “合” $\rightarrow$ 中心离子名称 $\rightarrow$ (氧化数罗马数字)

配体顺序规则

1. 先负离子，后中性分子： $[\text{Co}(\text{NO}_2)_4(\text{NH}_3)_2]^- \rightarrow$ 四硝基 · 二氨合钴 (III) 离子
2. 先无机，后有机： $[\text{CoCl}(\text{SCN})(\text{en})_2]^+ \rightarrow$ 氯 · 硫氰酸根 · 二 (乙二胺) 合钴 (III) 离子
3. 同类配体按配位原子元素符号字母顺序排列
4. 配位原子相同，含原子数少的配体排前
5. 多种配体之间用 · (中圆点) 隔开

课堂原话：“命名不是死记硬背——它是『名称』的双向翻译能力。看到 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 能写出六氰合铁 (III) 酸钾，反过来也要能写。”

配合物命名速查表

类型	命名规则	示例
含配正离子 (外界为简单阴离子)	某化某	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 三氯化六氨合钴 (III)
含配正离子 (外界为复杂阴离子)	某酸某	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 硫酸四氨合铜 (II)
含配负离子 (外界为 H^+)	某酸	$\text{H}_2[\text{SiF}_6]$ 六氟合硅 (IV) 酸
含配负离子 (外界为其他阳离子)	某酸某	$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 六氰合铁 (II) 酸钾
无外界 (中性配合物)	配体名称 + 合 + 中心原子	$[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 五羰基合铁 (0)
配阴离子为内界	词尾用“酸”	$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] \rightarrow$ 六氰合铁 (III) 酸钾
配阳离子为内界	词尾用“化”	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3 \rightarrow$ 三氯化六氨合钴 (III)

练一练：命名下列配合物，并指出中心离子氧化数和配位数：(1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ (2) $\text{K}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$ (3) $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}$

参考答案：(1) 二氯化一氯 · 五氨合钴 (III)— Co^{3+} ，配位数 6 (2) 四羟基合锌 (II) 酸钾— Zn^{2+} ，配位数 4 (3) 氯化二氯 · 四水合铬 (III)— Cr^{3+} ，配位数 6

相关 KP：配合物 · 配位键 · 配位数

二、规律与方法

2.1 价键理论 (VB Theory)——从杂化轨道看配合物构型

价键理论是最早成功解释配合物空间构型和磁性的理论。它的核心逻辑链非常简洁：中心离子提供空轨道 $\rightarrow$ 空轨道杂化 $\rightarrow$ 杂化轨道接受配体孤对电子 $\rightarrow$ 杂化方式决定空间构型。

要点

1. 中心离子有空的价层轨道，配体提供孤对电子
2. 中心离子的空轨道先杂化，再接受配体孤对电子形成配位键
3. 杂化类型决定配合物的空间构型

杂化类型与空间构型

配位数	杂化类型	空间构型	典型示例
2	sp	直线形	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$
3	sp^2	平面三角形	$[\text{CuCl}_3]^{2-}$ 、 $[\text{HgI}_3]^-$
4	sp^3	正四面体	$[\text{ZnCl}_4]^{2-}$ 、 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
4	dsp^2	平面正方形	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 、 $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
5	dsp^3	三角双锥	$[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 、 $[\text{Ni}(\text{CN})_5]^{3-}$
6	sp^3d^2	正八面体 (外轨)	$[\text{FeF}_6]^{3-}$ 、 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
6	d^2sp^3	正八面体 (内轨)	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

关键对比：配位数相同时，杂化类型可以不同 → 空间构型不同。这是 VBT 的核心魅力——同样是 4 配位， Ni^{2+} 与 NH_3 形成四面体 (sp^3)，与 CN^- 形成平面正方形 (dsp^2)。

内轨型 vs 外轨型配合物

特征	外轨型	内轨型
杂化方式	外层轨道 (ns, np, nd) 如 sp^3d^2	内层 (n-1)d + ns + np, 如 d^2sp^3
d 电子排布	不变, 单电子数不变	重排 (电子归并), 单电子数减少
磁性	不变 (顺磁/高自旋)	可能变为反磁/低自旋
键的性质	离子性较强, 共价性较弱	共价性较强
稳定性	稳定性较差	稳定性较好
形成条件	弱场配体 (F^- 、 H_2O)	强场配体 (CN^- 、 CO)

认知冲突：「内轨型 = 低自旋，外轨型 = 高自旋——两个理论说的是同一回事吗？」——方向对但不完全等价。内/外轨型来自**价键理论** (关注哪些轨道参与杂化)，高/低自旋来自**晶体场理论** (关注 Δ 与 P 的竞争)。在大多数情况下它们对应，但严格来说这是两个不同理论对同一现象的不同表述。

判断方法：通过磁矩测定 → 计算单电子数 n → 判断是否发生 d 电子重排。

磁矩公式：

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ (B.M.)}$$

其中 n 为未成对电子数。 $\mu = 0 \rightarrow$ 反磁性； $\mu > 0 \rightarrow$ 顺磁性。

例： $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 磁矩 5.26 B.M. $\rightarrow n = 4 \rightarrow$ d 电子未重排 $\rightarrow \text{sp}^3\text{d}^2$ 外轨型。

$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 磁矩 $0 \rightarrow n = 0 \rightarrow d$ 电子归并 $\rightarrow d^2sp^3$ 内轨型。

认知冲突：「为什么 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 是平面四边形，而 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 是四面体？」— Ni^{2+} 是 d^8 构型，VSEPR 预测四面体 (4 对电子)。但 CN^- 是强场配体 Ni^{2+} 的 d 电子重排归并 $3d$ 轨道² 杂化。 Cl^- 是弱场配体³ 杂化。同一个金属离子，配体不同，不仅颜色和磁性不同—连形状都不同。

价键理论的局限性

VBT 是一个**解释工具**，而非**预测工具**。它无法定量预测：- 配合物的颜色 ($d-d$ 跃迁能量) - 光谱化学序列的来源 (为什么 CO 是强场?) - 分裂能 Δ 的具体数值

这些问题需要**晶体场理论 (CFT)** 来解决。

相关 KP：配合物 · 配位键 · 杂化轨道理论

2.2 EAN 18 电子规则—金属有机配合物的”八隅体”

有效原子序数 (EAN) 规则：中心金属的价电子数 + 配体提供的 σ 电子数之和 = 18 (即同周期稀有气体电子数，对应 $ns^2np^6nd^{10}$ 满壳层)。

课堂原话：“18 电子规则就像配合物世界的『八隅体规则』—金属原子利用全部 9 条价轨道 ($5d + 1s + 3p$) 达到 18 电子稳定结构。”

电子计数方法

配体类型	提供的电子数	示例
经典单齿配体 (NH_3 、 CO 、 Cl^- 、 H^- 、 R^-)	2	CO 提供 $2e^-$
NO (一氧化氮)	3	$\text{NO} = \text{NO}^+ + e^-$ ， NO^+ 提供 $2e^-$ (直线形配位)
桥联 $\text{CO}(\text{M}-\text{CO}-\text{M})$	每条桥键为 1 个金属贡献 $1e^-$	$[\text{Fe}_2(\text{CO})_9]$ 中每个 Fe 从桥联 CO 获 $3e^-$
$\text{M}-\text{M}$ 金属键	1	每条金属键为 1 个金属贡献 $1e^-$
配体 (如 $^5\text{-C}_5\text{H}_5^-$)	n (奇数时从金属取 1 凑偶数)	$^5\text{-C}_5\text{H}_5$ 提供 $6e^-$
配合物所带电荷	负电荷加电子，正电荷减电子	$[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ 中 Co^- 相当于 Co 多 $1e^-$

应用

1. 判断稳定性：18 电子结构稳定，奇电子 (17 电子) 不稳定。

奇电子配合物的稳定方式：1. 从还原剂夺得 $1e^-$ 成为负离子： $[\text{M}(\text{CO})_n]^-$ 2. 与 H^+ 或 X^- 结合： $\text{HM}(\text{CO})_n$ 、 $\text{M}(\text{CO})_n\text{X}$ 3. 二聚化： $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ — $\text{Mn}(0)$ $7e^-$ ，每个 Mn ： $5 \times \text{CO} + 1 \times \text{Mn}-\text{Mn} = 10 + 1 = 11e^-$ 来自配体，加上 7 个价电子 $\rightarrow 18$

易错点：18 电子规则是**必要不充分条件**—满足 $18e^-$ 并不意味着配合物一定稳定 (还要看位阻、配体电子性质)。[$\text{V}(\text{CO})_6$]($17e^-$) 不形成二聚体，因为配位数变为 7 时空阻太大。

2. 预测反应方向： $[\text{Cr}(\text{CO})_6] + \text{C}_6\text{H}_6 \rightarrow [\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_6)(\text{CO})_3] + 3\text{CO}$ 苯为 $6e^-$ 给予体，取代 3 个 CO (每个 $2e^-$)，电子总数不变，反应可进行。

3. 估算 M—M 键数 (簇合物分析)：如 $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12} \rightarrow$ 总电子数 $4 \times 9 + 12 \times 2 = 60$ ，平均每个 Ir $15e^-$ ，需 3 条 Ir—Ir 键 $\rightarrow$ 正四面体簇

练一练：验证下列配合物是否符合 18 电子规则：(1) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ (2) $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$ (Mn 为 7 族) (3) $[\text{Fe}(\text{CO})_4\text{H}_2]$ (H^- 为 $2e^-$ 给体)

参考答案：(1) Cr(0): $6e^- + 6 \times \text{CO} = 12 \rightarrow **18**$ (2) Mn(0): $7e^-$ ，每个 Mn: $5 \times \text{CO}$ 端基 = 10 + $1 \times \text{Mn—Mn}$ 键 = 1 $\rightarrow **18**$ (3) Fe(II): $6e^- + 4 \times \text{CO} = 8 + 2 \times \text{H}^- = 4 \rightarrow **18**$

相关 KP：18 电子规则 · 反馈

2.3 晶体场理论 (CFT)—为什么配合物有颜色和磁性？

如果说价键理论回答了”配合物是什么形状”，那么晶体场理论回答了更深层的问题：**为什么配合物有颜色？为什么有的配合物顺磁、有的反磁？为什么配体不同会导致磁性反转？**

认知冲突： $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 反磁性， $[\text{FeF}_6]^{4-}$ 顺磁性—同一个 Fe^{2+} ！— Fe^{2+} 是 d^6 ，按洪特规则应有 4 个未成对电子。但 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 是反磁性的 (无未成对电子)！这正是晶体场理论要解释的核心现象。

基本要点

1. 配体视为点电荷 (或点偶极)，与中心离子间为静电作用
2. 中心离子的 d 轨道受配体负电场排斥作用 $\rightarrow **$ 能级分裂 $**$
3. d 电子重排 $\rightarrow$ 体系能量变化 $\rightarrow **$ 晶体场稳定化能 (CFSE) $**$

八面体场中的 d 轨道分裂

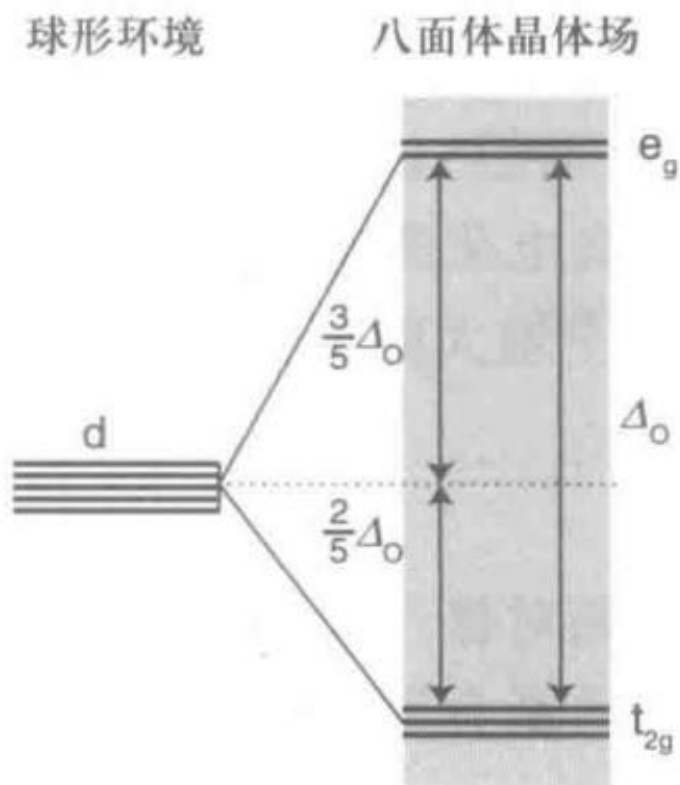


图 1: 八面体晶体场中的 d 轨道分裂—自由离子 d 轨道在八面体场中分裂为高能的 e_g 和低能的 t_{2g} , 重心保持不变 (Weller 图 20.2)

在正八面体场中, 6 个配体沿 $\pm x$ 、 $\pm y$ 、 $\pm z$ 方向接近中心离子。五个简并的 d 轨道分裂为两组:

轨道组	轨道	与配体方向	能量变化
$e_g(d)$	$d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$	指向配体 $\rightarrow$ 排斥大	$+6 Dq$ (升高)
$t_{2g}(d)$	d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}	指向配体之间 $\rightarrow$ 排斥小	$-4 Dq$ (降低)

分裂能 $\Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g}) = 10 Dq$

能量守恒验证: $2 \times (+6) + 3 \times (-4) = 0$ (重心不变原理)

课堂原话: “想象 5 个 d 轨道是 5 个人站在操场上—配体像 6 个拿着水枪的同学从 $\pm x$ 、 $\pm y$ 、 $\pm z$ 方向喷水。站得正对着水枪方向的 (e_g) 被喷得最惨, 站得斜的 (t_{2g}) 躲开了。所以 e_g 能量升高, t_{2g} 能量降低。”

其他配位场中的分裂

配位场	分裂能	轨道能级顺序 (从高到低)	图示
八面体 (O_h)	$\Delta_o = 10 Dq$	$d_{x^2-y^2} = d_{z^2} > d_{xy} = d_{yz} = d_{xz}$	$e_g \uparrow 6 Dq, t_{2g} \downarrow 4 Dq$
四面体 (T_d)	$\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o \approx 4.45 Dq$	$d_{xy} = d_{xz} = d_{yz} > d_{x^2-y^2} = d_{z^2}$	$t_2 \uparrow 4 Dq, e \downarrow 6 Dq$ (与 O_h 相反)
平面正方形 (D_{4h})	$\Delta_s \approx 17.42 Dq$	$d_{x^2-y^2} > d_{xy} > d_{z^2} > d_{xz} = d_{yz}$	$d_{x^2-y^2}$ 最高, $d_{xz} = d_{yz}$ 最低

易错点：四面体场的轨道符号是 e 和 t_2 (不是 e_g 和 t_{2g})—因为四面体场没有对称中心 (g 表示中心对称)。四面体场的分裂能约为八面体场的 $4/9$ ，这是因为：1. 配位数少 (4 vs 6)；2. 配体与 d 轨道的重叠程度小。

Oh / Td / D_{4h} 速查表

配位场	配位数	分裂模式	分裂能关系	常见电子学结论
八面体 Oh	6	$t_{2g} \downarrow, e_g \uparrow$	Δ_o	3d 的 $d^4 \sim d^7$ 需要比较 Δ_o 与 P
四面体 Td	4	$e \downarrow, t_2 \uparrow$	$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$	分裂小，绝大多数为高自旋
平面正方形 D _{4h}	4	$d_{x^2-y^2} > d_{xy} > d_{z^2} > d_{xz} = d_{yz}$	$\Delta_{sp} > \Delta_o$	常见于 d^8 强场配合物，常表现为低自旋

高自旋 vs 低自旋

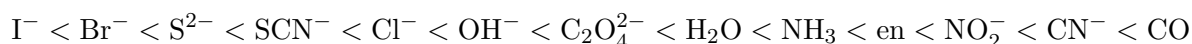
对于 $d^4 \sim d^7$ 构型，电子排布有两种可能：

- **高自旋：** $\Delta < P$ (弱场配体)→ 电子优先分占各轨道 (洪特规则)
- **低自旋：** $\Delta > P$ (强场配体)→ 电子优先填满低能级 (配对)

认知冲突：「 d^1 - d^3 和 d^8 - d^{10} 怎么不分高/低自旋？」— d^1 - d^3 电子数太少，还不足以塞满 t_{2g} 轨道，没有“配对 vs 上 e_g ”的选择； d^8 - d^{10} 电子数太多，无论如何 e_g 上必须有电子。只有 d^4 - d^7 才有高低自旋的选择空间。

速记口诀：「 d^4 - d^7 才需选， d^1 - d^3 高自旋， d^8 - d^{10} 低自旋 (八面体场)。」

光谱化学序列 (配体场强由弱到强)：



认知冲突：「为什么 CO 是中性的，场强却比带负电的 I^- 强得多？」—纯静电模型预言阴离子配体应当场强更大 (负电吸引正电中心离子)，但事实正好相反。原因是：CO 不仅有 σ 给电子 (C 上的孤对电子给金属)，还有 π 反馈 (金属的 d 电子反馈到 CO 的 π^* 空轨道)。这个 π 反馈增强了金属-配体键。 I^- 是 π 给体—它的 π 电子和金属的 d 电子排斥—减弱了 Δ 。

配体三分类： - σ 给体 (NH_3, en): 只给 σ 电子 → Δ 中等 - π 给体 (I^-, Br^-, Cl^-, F^-): 有孤对 π 电子 t_{2g} 减小 → ** 弱场 - π 受体 (CO, CN^-, PPh_3): 有空 π^* 轨道 t_{2g} 增大 → ** 强场 **

课堂原话：“光谱化学序列是整个配位化学的『元素周期表』—必须能背诵到 H_2O 前后。先用弱场/强场两端记住，再向中间填： I^- 最弱， CO 最强， NH_3 在中间。”

配体类型	典型配体	对 Δ 的影响	常见结果
π 给体 / 弱场	I^-, Br^-, Cl^-, F^-	推高 t_{2g} , 减小 Δ	常形成高自旋 (外轨型)
σ 给体 / 中等场	OH^-, H_2O, NH_3, en	Δ 中等	依金属离子而定
π 受体 / 强场	NO_2^-, CN^-, CO	拉低 t_{2g} , 增大 Δ	常形成低自旋 (内轨型)

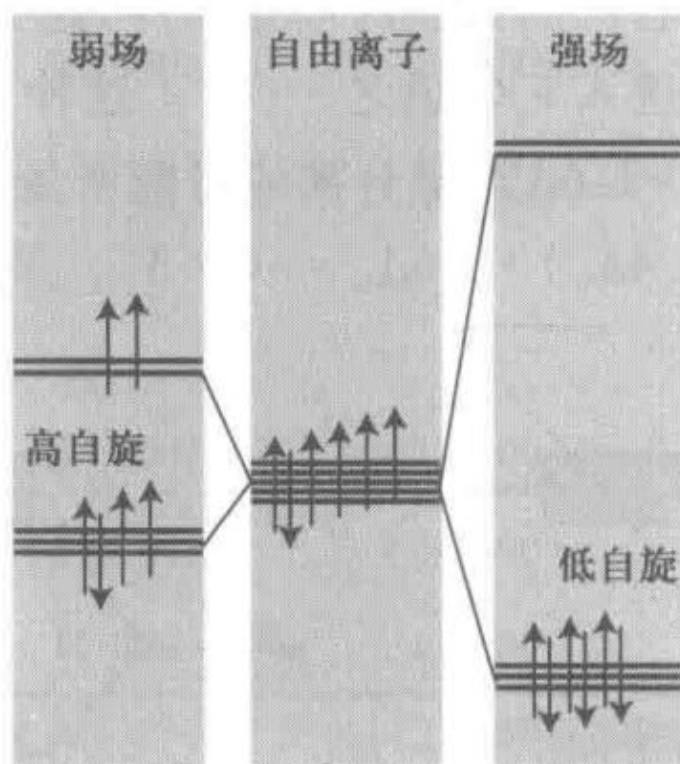


图 2: d 络合物在弱场与强场中的电子排布—弱场时为高自旋, 强场时为低自旋; 同样的比较思路可类推到八面体 3d 的 $d^4 \sim d^7$ (Weller 图 20.5)

晶体场稳定化能 (CFSE)

CFSE 是 d 电子在配体场中排布后, 相对于未分裂时的球形场, 体系能量降低的值 (越负越稳定)。

$$\text{CFSE}_{\text{Oh}} = n_{t_{2g}} \times (-4 \text{ Dq}) + n_{e_g} \times (+6 \text{ Dq})$$

其中 $n_{t_{2g}}$ 为 t_{2g} 轨道上的电子数, n_{e_g} 为 e_g 轨道上的电子数。

考虑成对能修正 (低自旋时需要额外克服配对能):

$$\text{CFSE}_{\text{Oh}} = [n_{t_{2g}} \times (-4 \text{ Dq}) + n_{e_g} \times (+6 \text{ Dq})] - mP$$

其中 m 为成对数增加值 (相对于自由离子), P 为成对能。

认知冲突: 「CFSE 越负配合物越稳定, d^5 高自旋的 $\text{CFSE} = 0$ —是不是它『没有』稳定化能?」—是的, 但注意 CFSE 只是配合物稳定性的一个因素。螯合效应、溶剂化能、熵效应同样重要。CFSE 为零不代表配合物不稳定—比如 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (d^5 高自旋, $\text{CFSE} = 0$) 在溶液中相当稳定。

CFSE 计算四步:

1. 先定中心离子的 d^n 构型与几何构型。
2. 写出对应配位场的能级顺序。

- 按高/低自旋规则填电子。
- 代入 CFSE 公式，若出现额外成对，再扣除 mP 。

d¹-d¹⁰ CFSE 计算表 (八面体场)

d	高自旋排布	HS-CFSE (Dq)	低自旋排布	LS-CFSE (Dq)	说明
d ⁰	—	0	—	0	无 d 电子
d ¹	t_{2g}^1	-4	—	—	仅一种
d ²	t_{2g}^2	-8	—	—	仅一种
d ³	t_{2g}^3	-12	—	—	仅一种
d ⁴	$t_{2g}^3 e_g^1$	-6	t_{2g}^4	-16 + P	高低自旋分水岭
d ⁵	$t_{2g}^3 e_g^2$	0	t_{2g}^5	-20 + 2P	HS-CFSE=0 的特殊情况
d ⁶	$t_{2g}^4 e_g^2$	-4	t_{2g}^6	-24 + 2P	LS 稳定化能最大
d ⁷	$t_{2g}^5 e_g^2$	-8	$t_{2g}^6 e_g^1$	-18 + P	最后的分水岭
d ⁸	$t_{2g}^6 e_g^2$	-12	—	—	仅一种
d ⁹	$t_{2g}^6 e_g^3$	-6	—	—	仅一种 (有 JT 畸变)
d ¹⁰	$t_{2g}^6 e_g^4$	0	—	—	全满

关键发现： - d⁶ 低自旋的 CFSE = -24 Dq—这是所有 d 中绝对值最大的，解释了为什么 Co³⁺(d⁶) 的配合物特别稳定 - d⁵ 高自旋 CFSE = 0—高自旋和低自旋唯一相同的组态 (t_{2g}^3 的 -12 刚好被 e_g^2 的 +12 抵消) - d⁴-d⁷ 是唯一有高低自旋选择的区间—记住这个范围！ - 四面体场中，因分裂能小 ($\Delta_t \approx 4/9\Delta_o$)，通常只有高自旋

CFSE 的应用

1. 稳定性比较：同构型配合物中，CFSE 越负 → 配合物越稳定。

2. 解释 Jahn-Teller 效应：基态简并的八面体配合物通过几何畸变消除简并，进一步降低能量。

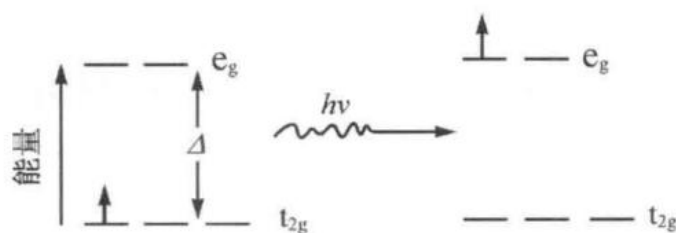
d 构型	典型离子	畸变类型	原因
d ⁹	Cu ²⁺	强拉长	e_g 上 3 电子 (1 空穴)，畸变消除简并
d ⁴ 高自旋	Cr ²⁺ , Mn ³⁺	强拉长	e_g 上 1 电子，畸变使该电子能量降低
d ⁷ 低自旋	Co ²⁺ (强场)	强拉长	t_{2g} 上 6 电子 + e_g 上 1 电子，同 d ⁴ HS

Jahn-Teller 定理：非线性分子在简并电子态时必定发生几何畸变以消除简并。弱 Jahn-Teller 效应 (如 d¹, d², d⁶HS): t_{2g} 简并消除，畸变小；强 Jahn-Teller 效应 (如 d⁴HS, d⁷LS, d⁹): e_g 简并消除，畸变大。

Cu^{2+} 配合物为什么几乎总是拉长的八面体？— d^9 的 e_g 轨道上有 3 个电子 (e_g^3)，相当于 1 个空穴。拉长 z 轴配体后， d_{z^2} 能量降低，空穴留在 $d_{x^2-y^2}$ 上 → 额外稳定化能。

3. 解释配合物的颜色：d-d 跃迁—电子从 t_{2g} 激发到 e_g ，吸收特定波长的可见光。吸收波长与 Δ 的关系：

$$\Delta_o = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$



(a)

图 3: d-d 跃迁示意图—电子从 t_g 激发到 e_g ，吸收特定波长可见光

例：[Ti(H₂O)₆]³⁺ 在约 490 nm 处有一吸收峰 (对应 $t_{2g} \rightarrow e_g$ 跃迁)， $\Delta_o = hc/\lambda \approx 239 \text{ kJ/mol}$ ，配合物呈紫红色 (吸收绿光)。

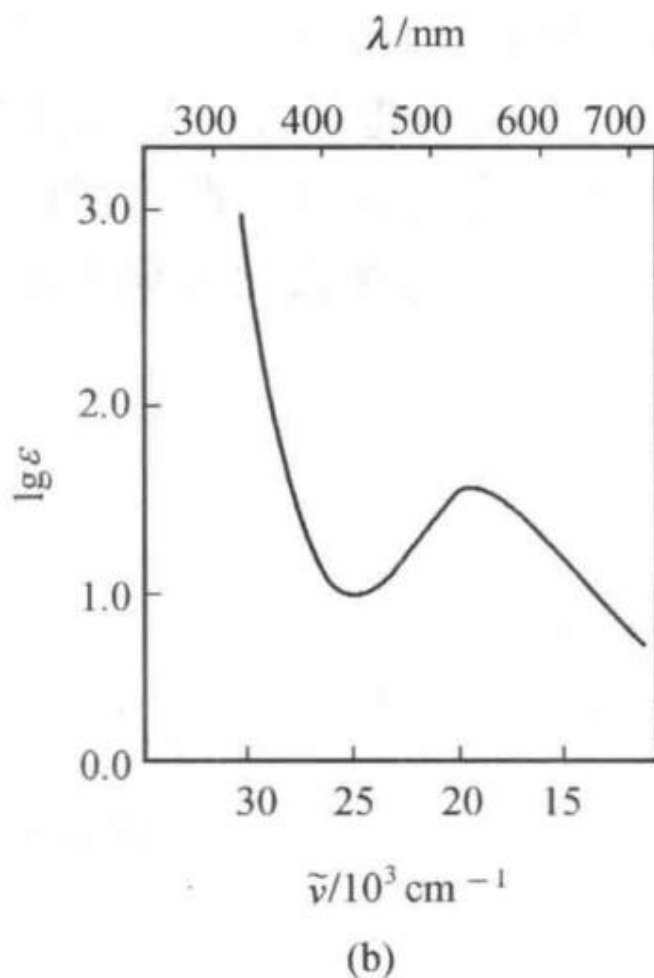


图 4: $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的 d-d 跃迁吸收光谱—d 体系在约 490 nm 处有一个吸收峰, 配合物呈紫红色 (普通化学原理第 4 版图 14.7)

练一练: 已知 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的 $\lambda_{\text{max}} = 490 \text{ nm}$ 。(1) 计算 Δ_o (单位 kJ/mol) (2) 预测配合物的颜色

参考答案: (1) $\Delta_o = N_A \times hc / \lambda = 6.02 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8 / (490 \times 10^{-9}) \approx 239 \text{ kJ/mol}$
 (2) 吸收绿光 ($\sim 490 \text{ nm}$), 呈现紫红色 (补色)

相关 KP: 晶体场理论 · 高自旋与低自旋 · 光谱化学序列 · d 轨道分裂 · Jahn-Teller 效应 · 磁矩

HSAB 理论 (软硬酸碱)

Pearson: 硬亲硬, 软亲软。

分类	硬 (Hard)	软 (Soft)
酸	H^+ , Li^+ , Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+}	Cu^+ , Ag^+ , Hg^{2+} , Pd^{2+} , Pt^{2+}
碱	H_2O , OH^- , F^- , Cl^- , NH_3	I^- , RS^- , CO , CN^- , PPh_3

HSAB 理论 (软硬酸碱)

Pearson 提出的 HSAB 原理: 硬酸倾向于与硬碱结合, 软酸倾向于与软碱结合 (“硬亲硬, 软亲软”)。

分类	硬 (Hard)	软 (Soft)
酸 (中心离子)	$H^+, Li^+, Na^+, K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Al^{3+}, Cr^{3+}, Fe^{3+}, Ti^{4+}$	$Cu^+, Ag^+, Au^+, Hg^{2+}, Pd^{2+}, Pt^{2+}, Tl^+$
碱 (配体)	$H_2O, OH^-, F^-, Cl^-, NH_3, ROH, R_2O$	$I^-, RS^-, R_2S, CO, CN^-, PPh_3, C_2H_4$

应用实例:- Hg^{2+} (软酸) 优先与 CN^- (软碱) 结合形成 $Hg(CN)_4^{2-}$, 而非与 F^- (硬碱) 结合 - Fe^{3+} (硬酸) 的水合配合物 $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ 比硫氰配合物更稳定 (但在分析化学中用 SCN^- 检测 Fe^{3+} 是因为生成血红色 $[Fe(SCN)]^{2+}$ 的颜色变化极其灵敏)

2.4 配合物的异构现象

配合物的异构现象比有机化学更丰富——不仅包括结构异构 (化学式相同但成键方式不同), 还包括几何异构 (空间排列不同) 和光学异构 (手性)。

异构体分类速查表			
异构类型	识别要点	经典实例	手性可能
电离异构	内外界成分交换, 电离出不同离子	$[CoBr(NH_3)_5]SO_4 / [CoSO_4(NH_3)_5]Br$	否
水合异构	H_2O 在内界/外界分布不同	$[Cr(H_2O)_6]Cl_3 / [CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$	否
键合异构	两可配体通过不同原子配位	$[Co(NO_2)(NH_3)_5]Cl_2 / [Co(ONO)(NH_3)_5]Cl_2$	否
配位异构	配正、负离子之间交换配体	$[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6] / [Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$	否
几何异构	配体空间排列不同 (cis/trans, fac/mer)	$[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ 、 $[CoCl_3(NH_3)_3]$	视构型而定
光学异构	分子有手性, 互为镜像不可叠合	$[Co(en)_3]^{3+}$	是

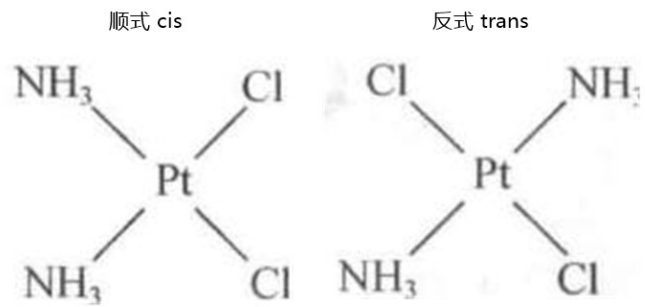


图 5: $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ 的顺式与反式异构体—左为顺式 cis, 右为反式 trans(普通化学原理第 4 版图 15.5)

(1) 结构异构 (构造异构)

类型	特征	示例
电离异构	内外界交换成分，电离出不同离子	$[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4$ (SO_4^{2-} 在外界，加 Ba^{2+} 有沉淀) vs $[\text{CoSO}_4(\text{NH}_3)_5]\text{Br}$ (Br^- 在外界，加 Ag^+ 有沉淀)
水合异构	水分子在内界和外界的分布不同	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ (紫色) vs $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (蓝绿色) — 颜色不同!
键合异构	两可配体通过不同配位原子连接	$[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ (硝基, N-配位) vs $[\text{Co}(\text{ONO})(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ (亚硝酸根, O-配位)
配位异构	配正/负离子之间交换配体	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{CN})_6]$ vs $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CN})_6]$

(2) 几何异构 (顺反异构 + fac/mer)

出现在配位数 ≥ 4 的配合物中，最常见于平面正方形和八面体配合物。

平面正方形 Ma_2c_2 型 (如 $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$): - **顺式 (cis)**: 相同配体相邻 $\rightarrow$ 极性分子 $\rightarrow$ 有抗癌活性 (顺铂) - **反式 (trans)**: 相同配体相对 $\rightarrow$ 非极性分子 $\rightarrow$ 无抗癌活性

八面体 Ma_4e_2 型 (如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$): - **顺式 (cis/1,2-)**: 2 个 Cl 相邻 $\rightarrow$ 有光学活性 - **反式 (trans/1,6-)**: 2 个 Cl 相对 $\rightarrow$ 有对称面 $\rightarrow$ 无光学活性

八面体 Ma_3b_3 型 (如 $[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_3]$): - **面式 (fac)**: 3 个相同配体共占八面体的一个面 $\rightarrow$ ** 有手性 (一对对映体) - **经式 (mer)**: 3 个相同配体共占八面体的一条经线 $\rightarrow$ 无手性**

认知冲突: 「 Ma_3b_3 型八面体配合物有几种异构体?」—大多数学生只画出 fac 和 mer 两种几何异构就停了。但 fac 结构无对称面 ** 一对对映体! 所以总共是 **3 种**: 反式 **1 种** + 顺式 **一对 (2 种)**。枚举异构体后别忘了检查手性! **

课堂原话: 「先定骨架，再排配体，最后查手性—这是枚举异构体的『固定-变换法』。配体种类越多，八面体的异构体越复杂， $\text{Ma}_2\text{b}_2\text{c}_2$ 有 6 种异构体 (含光学异构)。」

(3) 光学异构 (镜面异构/手性异构)

条件: 分子无对称面、无对称中心、无交替轴 (S_4) $\rightarrow$ 手性分子 $\rightarrow$ 存在一对对映体。

口诀: 「无 σ 无 i 无 S_4 则 Chiral」

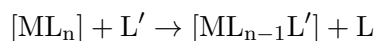
常见手性配合物: - $[\text{M}(\text{AA})_3]$ 型 (AA 为双齿配体): 如 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 、 $[\text{Cr}(\text{ox})_3]^{3-}$ — 有 Λ 和 Δ 两种对映体 - **cis** - $[\text{M}(\text{AA})_2\text{X}_2]$ 型: 如 **cis** - $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ - **四面体 Mabcd 型** (四个不同配体)

判断技巧: 若配合物存在对称面或对称中心 $\rightarrow$ 无光学异构。trans - $[\text{M}(\text{AA})_2\text{X}_2]$ 有对称面 $\rightarrow$ 无光学异构; cis - 无对称面 $\rightarrow$ 有光学异构。

相关 KP: 配合物 • 配位异构 • 手性

2.5 配合反应 (配体取代)

配合物在溶液中并非“一成不变”——配体可以被其他配体取代，这种反应称为**配体取代反应** (Ligand Substitution)：



按反应速率分类：

类型	特征	典型中心离子	反应时间尺度
惰性配合物	取代反应速率极慢	Cr^{3+} 、 Co^{3+} 、 Pt^{2+}	分钟 ~ 小时
活性配合物	取代反应速率快	Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Ni^{2+}	微秒 ~ 秒

判断依据：水合离子的水交换速率。 Cr^{3+} 的水交换半衰期约 10^5 秒 (极惰性)，而 Cu^{2+} 的水交换半衰期约 10^{-9} 秒 (极活性)。惰性/活性与热力学稳定性**无直接关系**——一个配合物可以热力学上很稳定 (K 大)，但动力学上很活泼 (取代快)。

影响取代速率的因素：1. 中心离子 **d 电子构型**： d^3 和低自旋 d^6 构型特别惰性 (CFSE 损失大)
2. **配体场强**：强场配体取代通常较慢 3. **空间位阻**：大配体阻碍进攻配体接近

2.6 常见误区与认知陷阱

误区 1：「配合物一定有外界。」**纠正：** $[Ni(CO)_4]$ 、 $[Fe(CO)_5]$ 等中性配合物只有内界，没有外界。配合物整体呈电中性时不需要外界离子。

误区 2：「内轨型配合物一定有磁性变化。」**纠正：** $d^1 \sim d^3$ 构型本身有空的 d 轨道，形成内轨型配合物时 d 电子排布不变，磁性不变。例如 $[Cr(NH_3)_6]^{3+}$ ($Cr^{3+} d^3$) 为内轨型 (d^2sp^3)，但仍有 3 个未成对电子。

误区 3：「高自旋 = 外轨型，低自旋 = 内轨型，两者完全等同。」**纠正：**方向对但不完全等同。内/外轨型来自**价键理论** (关注哪些轨道参与杂化)，高/低自旋来自**晶体场理论** (关注 Δ 与 P 的竞争)。多数情况下它们对应，但不是必然。

误区 4：「所有八面体配合物都有高/低自旋之分。」**纠正：** $d^1 \sim d^3$ 只有一种排布 (电子数太少，无法选择)； $d^8 \sim d^{10}$ 也只有一种排布。**只有 $d^4 \sim d^7$ 才有两种可能。**

误区 5：「命名时配体顺序可以随意。」**纠正：**IUPAC 规则严格规定：先负离子。这个是命名题主要扣分点。

误区 6：「CFSE 越大配合物就一定越稳定。」**纠正：**CFSE 是重要因素，但还需考虑螯合效应 (熵增)、溶剂化能、配体间排斥等因素。例如 $[Ni(en)_3]^{2+}$ 的 CFSE 比 $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ 大不了很多，但前者**稳定得多**——这是螯合效应 (熵增) 的贡献。

三、典型例题

题目：写出下列配合物的名称，并指出中心离子、配体、配位数：(1) $K_3[Fe(CN)_6]$ (2) $[Co(NH_3)_5(H_2O)]Cl_3$ (3) $H_2[SiF_6]$

完整解答：

配合物	名称	中心离子	配体	配位数
$K_3[Fe(CN)_6]$	六氰合铁 (III) 酸钾	Fe^{3+}	$6 \times CN^-$	6
$[Co(NH_3)_5(H_2O)]Cl$	五氨·一水合钴 (III)	Co^{3+}	$5 \times NH_3 + 1 \times H_2O$	6
$H_2[SiF_6]$	六氟合硅 (IV) 酸	Si^{4+}	$6 \times F^-$	6

题目：实验测得 $[CoF_6]^{3-}$ 的磁矩为 5.26 B.M.， $[Co(CN)_6]^{3-}$ 的磁矩为 0 B.M.。用价键理论推测两者的杂化类型、空间构型和内/外轨类型。

思路分析：由磁矩 $\rightarrow$ 单电子数 $n \rightarrow d$ 电子排布是否改变 $\rightarrow$ 杂化类型

完整解答：

$[CoF_6]^{3-}$ ：- $\mu = \sqrt{n(n+2)} = 5.26 \rightarrow n = 4$ - Co^{3+} 为 d^6 ，自由离子有 4 个未成对电子 - 形成配合物后 n 仍为 4 $\rightarrow d$ 电子排布未改变 - 使用外层 4d 轨道 $\rightarrow sp^3d^2$ 杂化 $\rightarrow$ 正八面体 $\rightarrow$ 外轨型 $\rightarrow$ 高自旋

$[Co(CN)_6]^{3-}$ ：- $\mu = 0 \rightarrow n = 0$ - 形成配合物后 n 从 4 变为 0 $\rightarrow d$ 电子重排归并 - 空出内层 3d 轨道 $\rightarrow d^2sp^3$ 杂化 $\rightarrow$ 正八面体 $\rightarrow$ 内轨型 $\rightarrow$ 低自旋

题目：判断下列配合物是否符合 18 电子规则： $[Ni(CO)_4]$ 、 $[Mn(CO)_6]^+$ 、 $[Fe_2(CO)_9]$

思路分析：中心原子价电子数 + 配体提供的电子数 = 18?

完整解答：

配合物	中心原子价电子	配体贡献	总和	符合?
$[Ni(CO)_4]$	Ni(0): $10e^-$	$4 \times CO = 8e^-$	18	
$[Mn(CO)_6]^+$	Mn ⁺ : $6e^-$	$6 \times CO = 12e^-$	18	
$[Fe_2(CO)_9]$	Fe(0): $8e^-$	$3 \times \text{桥} CO = 3e^- +$ $3 \times \text{端} CO = 6e^- +$ $1 \times Fe-Fe = 1e^-$	18	

关键： $[Fe_2(CO)_9]$ 中有 3 个桥联 CO(每个为每个 Fe 贡献 $1e^-$)，3 个端基 CO(每个 $2e^-$)，以及 1 条 Fe—Fe 键 ($1e^-$)，合计 $8 + 3 + 6 + 1 = 18$ 。

题目：比较 $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ 和 $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 的 CFSE 和自旋状态。已知 Fe^{2+} 的 $P = 179.4 \text{ kJ/mol}$ ， $\Delta_o(H_2O) = 124.4 \text{ kJ/mol}$ ， $\Delta_o(CN^-) = 394.7 \text{ kJ/mol}$ 。

思路分析：比较 Δ 和 $P \rightarrow$ 判断高/低自旋 $\rightarrow$ 算 CFSE

完整解答：

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: $\Delta = 124.4 < P = 179.4 \rightarrow$ ** 高自旋 ** - d^6 高自旋: $t_{2g}^4 e_g^2$ (4 个电子在 t_{2g} , 2 个在 e_g) - $\text{CFSE} = 4(-4 \text{ Dq}) + 2(+6 \text{ Dq}) = -4 \text{ Dq}$

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$: $\Delta = 394.7 > P = 179.4 \rightarrow$ ** 低自旋 ** - d^6 低自旋: $t_{2g}^6 e_g^0$ (6 个电子全部在 t_{2g}) - $\text{CFSE} = 6(-4 \text{ Dq}) + 0(+6 \text{ Dq}) = -24 \text{ Dq}$

结论： $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的 CFSE 远大于 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (差值 20 Dq)，因此前者更稳定。配合物颜色的差异也源于 Δ 的不同——前者吸收蓝紫色光 (Δ 大 $\rightarrow \lambda$ 短)，后者吸收红光 (Δ 小 $\rightarrow \lambda$ 长)。

题目：画出 $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 的所有异构体，并判断哪些有光学活性。

思路分析： en 是双齿配体，两个 Cl 的位置决定顺/反 $\rightarrow$ 顺式有光学异构

完整解答：

反式异构体 (trans): - 2 个 Cl 处于对位 - 分子有对称面 $\rightarrow$ ** 无光学活性 **

顺式异构体 (cis): - 2 个 Cl 处于邻位 - 分子无对称面、无对称中心 $\rightarrow$ ** 存在一对对映体 ** (左旋 + 右旋)

总计： 1 个反式异构体 + 1 对顺式光学异构体 = **3 种异构体**

题目：某含 Fe 配合物的化学式为 $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$ ，实验测得 $\mu = 5.92 \text{ B.M.}$ 。(1) 判断 Fe 的氧化态和 d 组态；(2) 判断高/低自旋并写出 d 电子排布；(3) 计算 CFSE(以 Dq 为单位)；(4) 预测该配合物的颜色。

完整解答：

(1) $\text{K}_3 \rightarrow 3 \text{ 个 } \text{K}^+ \rightarrow$ 配阴离子为 $[\text{FeF}_6]^{3-} \rightarrow \text{Fe}$ 氧化态为 +3 $\rightarrow \text{Fe}^{3+}$ 为 d^5

(2) $\mu = \sqrt{n(n+2)} = 5.92 \rightarrow n = 5 \rightarrow 5 \text{ 个未成对电子} \rightarrow$ ** 高自旋 **

• 排布: $t_{2g}^3 e_g^2$

(3) $\text{CFSE} = 3(-4 \text{ Dq}) + 2(+6 \text{ Dq}) = 0 \text{ Dq}$

• d^5 高自旋的 CFSE 恰好为零 (t_{2g}^3 的 -12 Dq 与 e_g^2 的 +12 Dq 抵消)

(4) F^- 是弱场配体 $\rightarrow \Delta$ 小 $\rightarrow$ 吸收红光 (~700 nm) $\rightarrow$ 配合物呈浅绿色 (补色) 实际上 $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$ 为浅绿色晶体，与预测一致。

四、拓展与联系

4.1 与竞赛真题的对接

考点	频率	说明
价键理论 + 内/外轨 + 磁性	每年 1-2 题	常给出磁矩数据反推结构
CFSE 计算 + 高/低自旋	每年 1 题	常与颜色、稳定性结合考查
几何异构/光学异构	隔年 1 题	常以 $[M(AA)_2X_2]$ 或 $[M(AA)_3]$ 形式出现
EAN 18 电子规则	隔年 1 题	金属有机配合物推断
配合物命名	每年 1 题	基础分，不可失

4.2 跨专题联系

- 杂化轨道理论 → 价键理论的基础
- 分子轨道理论 → 配位场理论的更完整处理 (ML_6 $\sigma + \pi$ 成键)
- 晶体场理论 → Jahn-Teller 效应 → 配合物颜色与光谱
- 18 电子规则 → 金属有机化学 → 羰基配合物
- 配位异构 → 手性 → 旋光性
- 过渡金属通性 → 配合物的元素化学特性

4.3 深化方向 (后续轮次展开)

本节建立配位化学的入门基础，以下内容将在后续轮次深化：- 分子轨道理论处理配合物 (AOM、 σ/π 成键、光谱化学序列的理论解释)—第三轮 - Jahn-Teller 效应的定量分析 (畸变能与结构预测)—第三轮结构深化 - 配位催化循环 (Wacker 氧化、氢甲酰化)—第三轮金属有机 - 生物无机配合物 (卟啉、铁硫簇、固氮酶)—决赛拓展

五、方法总结

5.1 配合物分析四步法

□ 给定配合物信息 (化学式、磁性、颜色等) ↓ Step 1: 识别 确定中心离子氧化态 + d 组态 + 配体种类和数目 → 配位数 氧化态计算正确，注意配合物总电荷 配体 denticity 正确 (单齿/双齿/多齿) ↓ Step 2: 构型 由配位数和 d 判断构型 (八面体/四面体/平面正方形) 考虑 Jahn-Teller 畸变可能 (d HS / d LS / d) d 无 CFSE 偏好, d + 强场 → 平面正方形 ↓ Step 3: 电子排布 确定高/低自旋 (看配体场强 vs d 范围) 写 t g e_g → 算 CFSE → 算未成对电子数 n → 磁矩 = $\sqrt{n(n+2)}$ d-d 才有高低自旋之分 4d/5d 几乎总是低自旋 $CFSE = n(t_g)(-4) + n(e_g)(+6)$ Dq (八面体场) ↓ Step 4: 性质推断 颜色 (d-d 跃迁吸收补色) → 稳定性 → 异构体计数 d / d¹ 配合物通常无色 枚举异构体后检查手性

5.2 核心速查表

概念	关键公式/规律	注意点
配合物组成	内界 + 外界; 中心离子 + 配体	中性配合物无外界
命名	配体数-配体名-“合”-中心离子-(氧化数)	配体顺序: 负, 无, 字母序
价键理论	杂化类型 → 空间构型	相同配位数可不同杂化

概念	关键公式/规律	注意点
内轨/外轨	内轨: (n-1)d 参与, d 电子重排; 外轨: nd 参与, 不重排	须磁矩实验判断
EAN 规则	金属价电子 + 配体电子 = 18	NO 按 3e ⁻ 计; M—M 键 1e ⁻ /条
晶体场理论	$\Delta > P \rightarrow$ 低自旋; $\Delta < P \rightarrow$ 高自旋	d ¹⁻³ 、d ⁸⁻¹⁰ 无高低自旋之分
CFSE(Oh)	$n_{t_{2g}}(-4) + n_{e_g}(+6) Dq$	零场 (d ⁰ /d ⁵ 高/d ¹⁰ 弱场) $\rightarrow CFSE = 0$
磁矩公式	$\mu = \sqrt{n(n+2)}$ B.M.	= 0 $\rightarrow$ 反磁性; $> 0 \rightarrow$ 顺磁性
光谱化学序列	$I^- < Br^- < Cl^- < F^- < H_2O < NH_3 < en < NO_2^- < CN^- < CO$	记住两端: I ⁻ 最弱, CO 最强
异构体	结构异构 + 几何异构 + 光学异构	反式有对称面; fac 有手性

5.3 高/低自旋判断流程图

□ 给定中心离子 d 组态 + 配体 $\downarrow$ d 在 d~d 范围内? 否 (d-d³ / d-d¹) $\rightarrow$ 只有一种排布方式, 无 HS/LS 之分 是 $\rightarrow$ 查配体在光谱化学序列中的位置 弱场配体 (I, Br, Cl, F, H₂O) $\rightarrow \Delta < P \rightarrow$ 高自旋 中强场 (NH₃, en) $\rightarrow$ 依金属而定 强场配体 (CN, CO, NO) $\rightarrow \Delta > P \rightarrow$ 低自旋 $\downarrow$ 写 d 电子排布 $\rightarrow$ 算 CFSE $\rightarrow$ 算

六、练习题

1. 配合物命名与组成

命名下列配合物, 并指出中心离子的氧化数和配位数:

- (a) [Cu(NH₃)₄]SO₄ (b) K₂[PtCl₆] (c) [CoCl₂(en)₂]Cl
(b) [Cr(H₂O)₄Cl₂]Cl (e) K₃[Fe(CN)₆]

2. 化学式书写

写出下列配合物的化学式:

- (a) 六氰合铁 (III) 酸钾
(b) 三氯化五氨·一水合钴 (III)
(c) 四氯合铂 (II) 酸四氨合铜 (II)
(d) 二(乙二胺)合铜 (II) 硫酸盐

3. 空间构型判断

判断 [Ni(CN)₄]²⁻ 和 [Ni(NH₃)₄]²⁺ 的空间构型分别是什么? 为什么同一中心离子配位数相同但构型不同?

4. 内界与外界的区别

解释为什么 [Cu(NH₃)₄]SO₄ 溶液中加 BaCl₂ 产生白色沉淀, 加 NaOH 却不产生蓝色沉淀。

5. 配体类型识别

指出下列配合物中的配体类型 (单齿/多齿/螯合):

- (a) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ 中的 NH_3 和 Cl^-
- (b) $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$ 中的 en(乙二胺)
- (c) $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^-$ 中的 EDTA
- (d) $[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]^{3-}$ 中的 NO_2^- (硝基 N 配位)

6. 18 电子规则验证

判断以下配合物是否满足 18 电子规则:

- (a) $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ (Fe 为 0 价)
- (b) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ (Cr 为 0 价)
- (c) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ (Ni 为 0 价)

7. 内轨型与外轨型

实验测得 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 的磁矩为 5.30 B.M., $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的磁矩为 0 B.M.。请分别判断它们的 d 电子排布、杂化类型、内/外轨型和空间构型。

8. 18 电子规则综合

验证下列配合物是否符合 18 电子规则:

- (a) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ (b) $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$
- (b) $[\text{Fe}(\text{CO})_4\text{H}_2]$ (d) $[\text{V}(\text{CO})_6]$

9. 晶体场稳定化能 (CFSE) 计算

计算下列配合物在八面体场中的 CFSE(以 Dq 为单位):

- (a) $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} (d^1)$ (b) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (低自旋 d^6)
- (b) $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (高自旋 d^5) (d) $[\text{CoF}_6]^{3-}$ (高自旋 d^6)

10. 几何异构体

- (a) 画出 $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ 的所有几何异构体, 并指出哪个有抗癌活性
- (b) 画出 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ 的所有几何异构体
- (c) 四面体配合物 $[\text{Ma}_2\text{b}_2]$ 有几种几何异构体? 与平面正方形有何不同?

11. 配位数与几何构型

已知 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 中 Ni^{2+} 的配位数。已知 CN^- 为单齿配体。

- (a) 计算 Ni^{2+} 的配位数
- (b) 画出该配合物的 MO 能级图 (简述)
- (c) 解释为什么 $\text{Ni}^{2+} (d^8)$ 与 CN^- 形成平面正方形而非正四面体

12. 配体场强度与光谱化学序列

- (a) 写出光谱化学序列中 F^- 、 H_2O 、 NH_3 、 CN^- 的相对位置
- (b) 解释为什么 CN^- 是强场配体而 F^- 是弱场配体
- (c) 利用光谱化学序列预测 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 和 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 的自旋状态

13. 配位数与几何构型关系

- (a) 列举配位数为 2、4、6 的配合物各一个, 并写出其空间构型

(b) 为什么配位数为 4 的配合物可能呈平面正方形或正四面体？

(c) 影响配位数的主要因素有哪些？(列举至少 4 个)

14. 螯合效应

(a) 什么是螯合效应？用 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 和 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 的稳定性差异说明

(b) EDTA 为什么是极强的螯合配体？它能同时占据几个配位点？

(c) 蛋白质中的组氨酸 (His) 通过什么原子与金属离子配位？配位数通常是多少？

15. [初赛改编] 磁矩与电子结构

$\text{K}_3[\text{FeF}_6]$ 的磁矩为 5.92 B.M., 而 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 的磁矩约为 2.3 B.M.。

(a) 计算两种配合物中 Fe^{3+} 的未成对电子数

(b) 画出两种配合物的 d 电子排布图

(c) 解释磁矩差异的电子结构原因

16. [初赛改编] 异构体与光学活性

某八面体配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ 的磁矩为 0 B.M.。

(a) 判断中心离子的 d 电子排布和自旋状态

(b) 推测该配合物可能的几何异构体数目，并判断各有无光学活性

(c) 若将 Cl^- 替换为 Br^- ，异构体数目是否变化？为什么？

17. [竞赛] 螯合物与 CFSE

Co^{3+} 与 en(乙二胺) 形成配合物 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 。

(a) 画出该配合物的全部异构体

(b) $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 有多少种异构体？其中哪些有光学活性？

(c) 用晶体场理论计算 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 的 CFSE(已知 en 为强场配体， d^6 低自旋)

18. [竞赛] d-d 跃迁与配合物颜色

已知 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 在 490 nm 处有最大吸收。

(a) 计算其 Δ_o (单位 kJ/mol)

(b) 预测配合物的颜色

(c) 画出该配合物的 d-d 跃迁示意图

19. [竞赛] CFSE 与稳定性

解释为什么 d^5 高自旋的 $\text{CFSE} = 0$ ，但 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 仍然可以稳定存在。从配位键强度、水合能等角度综合分析。

20. [初赛改编] 配合物综合推断

某金属离子 M^{n+} 的配合物 $[\text{MX}_4]^{2-}$ (X 为单齿配体) 具有以下性质：- 磁矩为 0 B.M. - 该配合物为黄色 - X 为强场配体

(a) 推断 M^{n+} 可能是什么离子 (给出两种可能)

(b) 画出该配合物的 d 电子排布

(c) 解释配合物呈黄色的原因

七、参考答案与提示

1. (a) 硫酸四氨合铜 (II), Cu^{2+} , 配位数 4; (b) 六氯合铂 (IV) 酸钾, Pt^{4+} , 配位数 6; (c) 一氯化二氯·二(乙二胺)合钴 (III), Co^{3+} , 配位数 6; (d) 一氯化二氯·四水合铬 (III), Cr^{3+} , 配位数 6; (e) 六氰合铁 (III) 酸钾, Fe^{3+} , 配位数 6。

2. (a) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$; (b) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$; (c) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$; (d) $[\text{Cu}(\text{en})_2]\text{SO}_4$ 。

3. $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$: $\text{dsp}^2 \rightarrow **$ 平面正方形 $**$; $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: $\text{sp}^3 \rightarrow **$ 正四面体 $**$ 。CN⁻为强场配体, 使 Ni^{2+} 的 3d 电子重排归并, 空出一个 3d 轨道形成 dsp^2 杂化。NH₃ 为弱场配体, 不引起重排³杂化。

4. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ 。SO₄²⁻ 在外界, 遇 Ba^{2+} 产生 BaSO₄ 白色沉淀; Cu^{2+} 在内界被 NH₃ 牢固配位, 不释放 Cu^{2+} , 故无 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀。

5. (a) NH₃: 单齿配体 (N 原子提供孤对电子); Cl⁻: 单齿配体。(b) en: 双齿配体 (两个 N 原子各提供 1 对孤对电子)。(c) EDTA: 六齿配体 (2 个 N+4 个 O)。(d) NO₂⁻: 单齿配体 (N 配位时为硝基)。

6. (a) $\text{Fe}(0)$: $8e^- + 5 \times \text{CO} = 10 \rightarrow 18e^-$; (b) $\text{Cr}(0)$: $6e^- + 6 \times \text{CO} = 12 \rightarrow 18e^-$; (c) $\text{Ni}(0)$: $10e^- + 4 \times \text{CO} = 8 \rightarrow 18e^-$ 。

7. $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: $=5.30=4^6$ 高自旋 $t_{2g}^4 e_g^2 d^2$ 外轨; $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$: $=0=0^6$ 低自旋 $t_{2g}^6 e_g^0$ 内轨。

8. (a) $\text{Cr}(0)$: $6e^- + 6 \times \text{CO} = 12 \rightarrow 18$; (b) $\text{Mn}(0)$: $7e^-$, 每个 Mn: $5 \times \text{CO}$ 端基 $=10 + 1 \times \text{Mn-Mn}$ 键 $=1 \rightarrow 18$; (c) $\text{Fe}(\text{II})$: $6e^- + 4 \times \text{CO} = 8 + 2 \times \text{H}^- = 4 \rightarrow 18$; (d) $\text{V}(0)$: $5e^- + 6 \times \text{CO} = 12 \rightarrow 17$ (奇电子, 空间位阻阻止二聚)。

9. (a) $d^1 \rightarrow t_{2g}^1 = -4 \text{ Dq}$; (b) d^6 低自旋 $\rightarrow t_{2g}^6 = -24 \text{ Dq}$; (c) d^5 高自旋 $\rightarrow t_{2g}^3 e_g^2 = 0$; (d) d^6 高自旋 $\rightarrow t_{2g}^4 e_g^2 = -4 \text{ Dq}$ 。

10. (a) Pt^{2+} 为 d^8 , 平面正方形。顺式 (cis) 有抗癌活性, 反式 (trans) 无抗癌活性。(b) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ 为 Ma_4e_2 型 (1,2-) 和反式 (1,6-)。顺式无对称面 (一对对映体); 反式有对称面。总计 3 种异构体。(c) 四面体 $[\text{Ma}_2\text{b}_2]$ 无几何异构体 (所有位置等价)。

11. (a) Ni^{2+} 配位数 $=4$ (4 个单齿 CN⁻ 配体)。(b) 简述: Ni^{2+} 的 d 轨道在 CN⁻ 强场下分裂, dsp^2 杂化形成 4 个等价。(c) Ni^{2+} 为 d^8 , 在 CN⁻ 强场下 $t_{2g}^6 e_g^2$ 杂化 (正四面体会有 2 个未成对电子, 能量更高)。

12. (a) 光谱化学序列: $\text{F}^- < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{CN}^-$ (从弱场到强场)。(b) CN⁻ 的 π^* 轨道与金属 d 轨道形成; F⁻ 的 2p 孤对电子与金属 d 轨道形成。(c) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$: CN⁻ 强场; $[\text{FeF}_6]^{3-}$: F⁻ 弱场。

13. (a) 配位数 2: $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ (直线形); 配位数 4: $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ (平面正方形) 或 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ (正四面体); 配位数 6: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (正八面体)。(b) 取决于 d 电子构型和配体场强度: d^8 强场 (dsp^2); $d^0/d^5/d^{10}$ 或弱场 (sp^3)。(c) 金属离子半径、配体大小、电荷、电子构型、配体浓度、温度。

14. (a) 螯合效应: 多齿配体形成的配合物比单齿配体更稳定 (熵增效应)。 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 的稳定常数远大于 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$: 3 个 en 取代 6 个 NH₃ >0 。(b) EDTA (乙二胺四乙酸): 2 个 N+4 个 O=6 个配位点 6 个配位点。(c) 组氨酸通过咪唑环上的 N 原子配位 2-4 (如在血红蛋白中 His 与 Fe 配位)。

15. (a) $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$: $=5.92=5$ (5 个未成对电子); $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$: $\approx 2.3=1$ (1 个未成对电子)。(b)

FeF_6^{3-} : d^5 高自旋 $t_{2g}^3e_g^2$ (5 个未成对); $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$: d^5 低自旋 t_{2g}^5 (1 个未成对)。(c) F^- 弱场; CN^- 强场。

16. (a) $=0=0^{3+}d^6$ 低自旋 $\rightarrow t_{2g}^6e_g^0$ 。(b) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ (Ma_4e_2 型)。顺式无对称面 (一对对映体); 反式有对称面。总计 3 种异构体。(c) 替换为 Br^- 后异构体数目不变, 仍为 Ma_4e_2 型。

17. (a) $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ ($[\text{M}(\text{AA})_3]$ 型)(Λ 和 Δ)。(b) $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$: 反式 (无光学活性)+ 顺式 (一对对映体)= 共 3 种。(c) en 为强场配体 $^{3+}d^6$ 低自旋 $\rightarrow t_{2g}^6 = -24 \text{ Dq}$ 。

18. (a) $\Delta_o = N_A hc / \lambda = 6.02 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8 / (490 \times 10^{-9}) \approx 239 \text{ kJ/mol}$ 。(b) 吸收绿光 ($\sim 490 \text{ nm}$)(补色)。(c) 1 个电子从 t_{2g} 跃迁到 e_g , 能量 $= \Delta_0$ 。

19. d^5 高自旋的 $t_{2g}^3e_g^2$ 排布中, t_{2g} 的 -12 Dq 与 e_g 的 $+12 \text{ Dq}$ 恰好抵消 $= 0$ 。但配合物稳定性不仅来自 CFSE: 1. 配位键本身有相当强度 (静电 + 共价); 2. 水合能 (离子-偶极相互作用); 3. $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 的 $\text{Mn-H}_2\text{O}$ 键能约 400 kJ/mol 。因此即使 $\text{CFSE}=0$, 配合物仍稳定存在。

20. (a) M^{+} 为 d^8 离子且与强场配体形成平面正方形 $^{2+}$ 或 Pd^{2+} 。(b) d^8 强场 $\rightarrow t_{2g}^6e_g^2$ 杂化, 无未成对电子。(c) 配合物呈黄色-d 跃迁在可见光区 ($\sim 400\text{-}450 \text{ nm}$) t_{2g} 到 e_g 的跃迁。

八、延伸阅读

- 配合物 — 核心知识点详解
- 晶体场理论 — 完整推导 + Jahn-Teller 效应 + CFSE 全表
- 18 电子规则 — 竞赛级应用详解
- 专题-配位化学 — 专题知识系统总结 (含解题套路 + 例题串讲)
- 光谱化学序列 — 配体场强完整解析与 σ/π 解释
- 高自旋与低自旋 — Δ vs P 判断逻辑 + d 组态速查
- 过渡金属通性 — 配合物的元素化学特征
- 宋天佑《无机化学》§8-9 章 (配合物 + 晶体场)
- 上海中学竞赛课程 · 化学 · 第二分册 · 第六讲